Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · INVERSA DE FUNCIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es la inversa de $f(x) = 3^{x-1} + 2$?

A) $f^{-1}(x) = 1 + \log_3(x-2)$

B) $f^{-1}(x) = \log_3(x-2) - 1$

C) $f^{-1}(x) = 1 + \log_3 x - 2$

D) $f^{-1}(x) = 1 + \log_{x-2} 3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Despeja la potencia**
   $y - 2 = 3^{x-1}$.

2. **Aplica $\log_3$**
   $x - 1 = \log_3(y-2)$.

3. **Inversa**
   $f^{-1}(x) = 1 + \log_3(x-2)$, con $x > 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta 1 en vez de sumarlo al despejar $x - 1$.

C) Saca el -2 fuera del logaritmo.

D) Intercambia base y argumento.

Idea clave. Exponencial y logaritmo de la misma base son inversas.